

CardioPulse - Projektkonzept & Implementierungsleitfaden

1. Executive Summary & Projektübersicht

CardioPulse ist eine telemedizinische Software-Plattform (Software as a Medical Device - SaMD) zur Begleitung von Patienten mit arterieller Hypertonie. Das System verbindet eine barrierefreie Mobile Patient-App (iOS/Android) mit einem Echtzeit-Überwachungs-Dashboard im Krankenhaus und einer integrierten Telemedizin-Schnittstelle.

- **Projektname:** CardioPulse
- **Slogan:** Messen. Übertragen. Schützen. Lückenlose Blutdruck-Überwachung in Echtzeit zur Vermeidung kardiologischer Notfälle.
- **Kernkonzept:** Nahtlose Verbindung zwischen Patienten und medizinischem Fachpersonal zur kontinuierlichen Blutdrucküberwachung, Früherkennung von Risiken und Reduktion kardiologischer Notfälle.

2. Brand Identity & Designkonzept

Die Markenidentität von CardioPulse vermittelt Professionalität, Vertrauen und Dynamik im medizinischen Kontext. Das Farbschema dient sowohl der visuellen Identität als auch der klinischen Risikobewertung.

Farbschema & Klassifizierung

Kategorie	Farbname	Hex-Code	Schweregrad / Indikation
Primär	Deep Medical Blue	#0F2C59	Hauptmarke, Navigation, Systemelemente
Sekundär	Pulse Cyan	#00A8CC	Akzente, Interaktive Elemente, Fokus
Ampel Normal	Standard Green	#2E7D32	Sys < 130, Dia < 85 mmHg
Ampel Erhöht	Amber	#ED6C02	Sys 140–179, Dia 90–119 mmHg
Ampel Kritisch	Red Alert	#D32F2F	Sys ≥ 180, Dia ≥ 120 mmHg
Ampel Hypotonie	Blue Ice	#0288D1	Sys < 90, Dia < 60 mmHg

3. UI/UX Konzept & Workflows

3.1 Patienten-App (Mobile)

- **Screen 1: Dashboard / Home:** Begrüßung, Verbindungsstatus zur Klinik, letzte Messung in großer Schrift, 7-Tage-Mini-Trend, Button "+ Neue Messung erfassen", Medikamenten-Erinnerungen.
- **Screen 2: Erfassung:** Bluetooth-Import, OCR-Display-Scan oder manuelle Numpad-Eingabe. Abfrage von Kontext-Tags (Ruhephase 5 Min eingehalten, Medikation eingenommen, Symptome wie Kopfschmerz, Schwindel, Brustdruck).
- **Screen 3: Ergebnis & Ampel-Feedback:** Farblich hervorgehobene Auswertung. Bei **ROT**: Sicherheits-Interruption / Notfall-Modal mit direktem Notruf-Button (112/144) und Bestätigung der Symptommfreiheit.
- **Screen 4: Historie & 30-Tage-Verlauf:** Interaktives Diagramm, Monatsbericht-Upload an die Klinik per Klick, PDF-Export für den Hausarzt.
- **Screen 5: Telemedizin:** In-App Chat, Benachrichtigungen der Klinik, Ein-Klick-Beitritt zu Video-Sprechstunden (WebRTC).

3.2 Krankenhaus-Dashboard (Live-Monitor)

- **Live-Board (24/7 Betrieb):** Triage-Sortierung der Patientenliste nach Dringlichkeit (ROT → GELB → GRÜN → BLAU).
- **Akustischer & Optischer Alarm:** Blinken und unterbrochener Signalton bei Notfallwerten. Verpflichtende "Alarm quittieren"-Aktion (Acknowledge) zur Nachverfolgbarkeit.
- **Detail-Panel:** 30-Tage-Verlaufskurve, Symptomprotokolle, Medikamenten-Übersicht, direkte Buttons für Video-Call, Chat-Anweisung und KIS-Export.
- **Sicherheits-Funktionen:** Anonym-Modus bei Inaktivität (Privacy-Lock), permanenter Haftungsausschluss-Banner.

4. Regulatorik & Zulassung (EU-MDR / ISO 13485)

Einstufung und Standards

- **Klassifizierung:** Einstufung als Software als Medizinprodukt (MDSW) gemäß EU-MDR 2017/745 Anhang VIII, **Regel 11 (Klasse IIa)**. Einbindung einer Benannten Stelle (Notified Body) zwingend erforderlich.
- **Qualitätsmanagement & Normen:**
 - **EN ISO 13485:** Zertifiziertes QMS für Medizinprodukte.
 - **EN IEC 62304:** Software-Lebenszyklus-Prozesse (Klassifizierung Sicherheitsklasse B).
 - **EN ISO 14971:** Risikomanagement über den gesamten Lebenszyklus.
 - **EN IEC 62366-1:** Usability Engineering / Gebrauchstauglichkeit.
 - **MDCG 2019-16:** Cybersecurity-Richtlinien (TLS 1.3, E2E-Verschlüsselung, RBAC).

Zweckbestimmung & Notfall-Haftungsausschluss

Die Software ist als sekundäres Assistenzsystem zur begleitenden Verlaufskontrolle bestimmt. Ein expliziter Ausschluss der primären Echtzeit-Intensivüberwachung ist notwendig, um die Einstufung in Klasse IIb/III zu vermeiden. Es gelten verpflichtende Notfall-Pop-ups und Notruf-Prompts (112/144) für den Patienten bei kritischen Werten.

5. Software-Entwicklungsplan (SDP Template nach IEC 62304)

- **Sicherheitsklasse:** Klasse B für App, Dashboard und Backend.
- **Entwicklungsmodell:** Agiles V-Modell (Scrum mit dokumentierten Releases, Traceability und Code-Reviews).
- **Tooling & Validierung:** GitHub/GitLab (Repository & CI/CD), Jira/Confluence (Anforderungsmanagement, Traceability-Matrix), Validierung aller Entwickler-Tools gemäß ISO 13485.
- **SOUP-Management:** Führung einer Software Bill of Materials (SBOM) und kontinuierliches Security-Scanning (Snyk/Dependabot).

6. Technische Architektur & FHIR-Schnittstelle (HL7 FHIR R4)

Die Schnittstellenarchitektur setzt auf REST API & WebSockets über HL7 FHIR R4 (SMART on FHIR, OAuth 2.0 / OpenID Connect).

FHIR Ressourcen-Mapping

FHIR Ressource	LOINC Code	Beschreibung / Verwendungszweck
Patient ▾	-	Stamm- und Identifikationsdaten des Patienten
Observation ▾	85354-9	Blutdruck-Panel gesamt
Observation.component ▾	8480-6	Systolischer Blutdruck
Observation.component ▾	8462-4	Diastolischer Blutdruck
Observation ▾	8867-4	Herzfrequenz / Puls
Interpretation ▾	-	Dringlichkeit / Ampelfarbe (z. B. HH für Critical High / ROT)
Encounter ▾	-	Zuordnung zur Station / Klinik

FHIR Ressource	LOINC Code	Beschreibung / Verwendungszweck
Appointment ▾	-	Terminierung von Video-Sprechstunden

7. Business Model & Pitch Deck Structure

Business Model

- **B2B SaaS:** Lizenzmodell pro Klinik-Station / Fachabteilung.
- **Erstattung:** DiGA/DiPA-Rückerstattungsfähigkeit über gesetzliche Krankenkassen.
- **Enterprise Integration:** einmalige Einrichtungs- und Integrationsgebühren für KIS-Anbindungen.

Pitch Deck Gliederung (12 Folien)

1. **Titel:** CardioPulse - Telemedizinische Hypertonie-Steuerung
2. **Problem:** Hohe Rehospitalisierungsraten bei Hypertonie-Patienten
3. **Lösung:** Kontinuierliches Echtzeit-Monitoring & Triage-Dashboard
4. **Marktpotenzial:** Marktgröße für Herzkreislauf-Telemedizin in der EU
5. **Product Deep-Dive:** App, Live-Monitor & Algorithmen
6. **Business Model:** B2B SaaS, DiGA-Erstattung & Enterprise-Fees
7. **Regulatory & MDR:** Klasse IIa Roadmap nach EU-MDR 2017/745
8. **Competitive Advantage:** Usability, FHIR-Nativität & Sicherheitskonzept
9. **Go-To-Market Roadmap:** Pilotprojekte, Zertifizierung, Rollout
10. **Team:** Interdisziplinäre Expertise in Kardiologie, IT & MDR
11. **Capital Ask:** 1,5 Mio. € Investment für Marktzulassung & Skalierung
12. **Contact:** Kontaktdaten & Ansprechpartner